Algoritmos e Programação – AP

Resolução dos Exercícios Propostos na aula T04
através de fluxogramas e respectivos códigos em Java”

Guilherme Segatto de Souza Silva

Prof. Calvetti

- **Exercício Proposto 1 – Fixação**
  - **Nível**: Fácil.
  - **Enunciado**: Receba um número inteiro e exiba se ele é *Positivo* ou *Negativo* (considere zero como positivo).

Exercicio1_Fixacao.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio1_Fixacao {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o seu número: ");
        int numero = leitor.nextInt();

        if (numero >= 0) {
            System.out.println("O número é POSITIVO.");
        } else {
            System.out.println("O número é NEGATIVO.");
        }

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 2 – Fixação**
  - **Nível**: Fácil.
  - **Enunciado**: Receba a idade de um nadador e imprima "Categoria Adulta" se ele tiver 18 anos ou mais.

Exercicio2_Fixacao.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio2_Fixacao {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite a sua idade: ");
        int idade = leitor.nextInt();

        if (idade >= 18) {
            System.out.println("Categoria ADULTA");
        } else {
            System.out.println("Categoria NÃO ADULTA");
        }

        leitor.close();
    }

}
```

- **Exercício Proposto 3 – Lógica**

  - **Nível**: Médio.
  - **Enunciado**: Receba duas notas, calcule a média aritmética entre as notas e imprima o resultado:

    "Aprovado" (média >= 6.0); ou
    "Exame" (média < 6.0).
  - **Obs.**: Utilize *if-else*.

Exercicio3_Logica.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio3_Logica{
    public static void main(String[]args){

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite a sua primeira nota: ");
        double nota1 = leitor.nextDouble();

        System.out.print("Digite a sua segunda nota: ");
        double nota2 = leitor.nextDouble();

        double media = (nota1 + nota2) / 2;

        System.out.println("Sua media e: " + media);

        if (media >= 6){
            System.out.println("Voce foi APROVADO!");
        }
        else {
            System.out.println("Voce foi REPROVADO!");

        }

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 4 – Lógica**

  - **Nível**: Médio.
  - **Enunciado**: Receba duas notas, calcule a média aritmética entre as notas e imprima o resultado:

    "Aprovado" (média >= 6.0); ou

    "Exame" (média < 6.0).
  - **Obs.**: Não utilize *else*.

Exercicio4_Logica.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio4_Logica{
    public static void main(String[]args){

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite a sua primeira nota: ");
        double nota1 = leitor.nextDouble();

        System.out.print("Digite a sua segunda nota: ");
        double nota2 = leitor.nextDouble();

        double media = (nota1 + nota2) / 2;

        System.out.println("Sua media e: " + media);

        if (media >= 6){
            System.out.println("Voce foi APROVADO!");
        }
        if (media < 6) {
            System.out.println("Voce foi REPROVADO!");

        }

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 5 – Lógica**
  - **Nível**: Médio.
  - **Enunciado**: Receba um número e informe se ele é múltiplo de 5 e múltiplo de 3 ao mesmo tempo.

Exercicio5_Logica.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio5_Logica{
    public static void main(String[]args){

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite seu numero: ");
        int numero = leitor.nextInt();

        int div3 = 3;
        int div5 = 5;

        if (numero % div3 == 0 && numero % div5 == 0){
            System.out.println("Seu numero e multiplo por 3 e por 5 ao mesmo tempo.");
        }
        else {
            System.out.println("Seu numero nao e multiplo por 3 e por 5 ao mesmo tempo.");

        }
        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 6 – Desafio**

  - **Nível**: Difícil.
  - **Enunciado**: Leia o ano de nascimento de uma pessoa e o ano atual. Informe se ela já tem idade para votar (16 anos ou mais) e se possui idade para dirigir (18 anos ou mais).

Exercicio6_Desafio.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio6_Desafio{
    public static void main(String[]args){

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite seu Ano de Nascimento: ");
        int anoNasc = leitor.nextInt();

        System.out.println("Digite o Ano Atual: ");
        int anoAtual = leitor.nextInt();

        int idade = (anoAtual - anoNasc);

        if(idade >= 16 && idade < 18){
                System.out.println("Permissao votar.");
        }
        else if(idade >= 18){
                System.out.println("Permissao para votar e dirigir.");
        }

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 7 – Desafio**

  - **Nível**: Difícil.
  - **Enunciado**: Receba três valores (A, B, C) e verifique se eles podem formar um triângulo (A soma de dois lados deve ser sempre maior que o terceiro).

Exercicio7_Desafio.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio7_Desafio{
    public static void main(String[]args){

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite seu primeiro lado: ");
        double lado1 = leitor.nextDouble();

        System.out.println("Digite seu segundo lado: ");
        double lado2 = leitor.nextDouble();

        System.out.println("Digite seu terceiro lado: ");
        double lado3 = leitor.nextDouble();

        if(lado1 + lado2 > lado3 && lado2 + lado3 > lado1 && lado1 + lado3 > lado2){
            System.out.println("Seus lados podem formar um triangulo.");
        }
        else {
            System.out.println("Seus lados nao podem formar um triangulo.");
        }
        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 8 – Desafio**

  - **Nível**: Difícil.
  - **Enunciado**: Receba três valores (A, B, C) e informe esses mesmos valores em ordem crescente.

Exercicio8_Desafio.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio8_Desafio{
    public static void main(String[]args){

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite seu primeiro valor: ");
        int A = leitor.nextInt();

        System.out.println("Digite seu segundo valor: ");
        int B = leitor.nextInt();

        System.out.println("Digite seu terceiro valor: ");
        int C = leitor.nextInt();

        int menor, meio, maior;

        if(A <= B && A <= C){
            menor = A;
        } else if(B <= A && B <= C){
            menor = B;
        } else {
            menor = C;
        }

        if(A >= B && A >= C){
            maior = A;
        } else if(B >= A && B >= C){
            maior = B;
        } else {
            maior = C;
        }

        meio = A + B + C - menor - maior;

        System.out.println("Ordem crescente: " + menor + ", " + meio + ", " + maior);

        leitor.close();

    }
}
```